第二阶段设计与基础测试文档

香山昆明湖 V2 自定义向量点积指令

工程组合 0f ＋ firstdot V2 ＋原 C8　材料日期 2026 年 11 月 2 日

团队名称（待团队确认）　成员（待团队确认）

工程采用 0f 硬件，材料版本 V1.0，初稿日期为 2026 年 11 月 2 日。

1　设计目标

点积由多次乘法与累加构成。本设计在昆明湖 V2 已有向量路径中增加 vdot 功能，复用处理器的译码、向量寄存器、调度、写回和精确提交机制。优化集中于独立点积吞吐、结果保存成本及与 DIV 共用父级时的取消行为。

2　指令语义与编码

内部合同 vdot-s8x8-r32-v0.1 固定 VLEN128、SEW8、LMUL1、VL8 及 vstart0。两个源各取低 8 个字节，按 signed int8 解释。

$S = \Sigma(i=0\cdots7)\ \text{signed8}(vs1[i]) \times \text{signed8}(vs2[i])$

目的低 32 位保存 S 的二补码，高 96 位清零。源高 64 位不参与计算。结果覆盖旧目的，源与目的允许别名。单项乘积范围为 −16256～16384，总和范围为 −130048～131072，32 位结果能够完整保存。

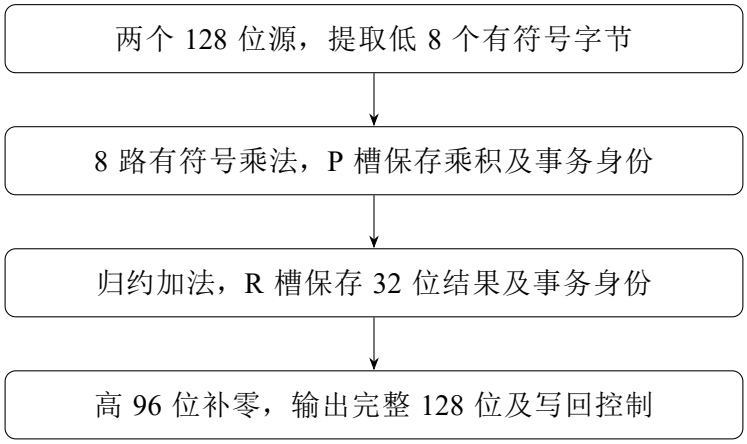
字段	位段	取值
funct6	31～26	000000
vm	25	1
vs2 / vs1	24～20 / 19～15	向量源寄存器编号
funct3	14～12	000
vd	11～7	向量目的寄存器编号
opcode	6～0	custom-0，0x0b

MATCH 为 0x0200000b，MASK 为 0xfe00707f。汇编记法使用 vdot.vv vd, vs2, vs1，程序通过校验后的机器字/汇编宏编码。示例 vdot.vv v10,v8,v9 对应 0x0284850b。

合法状态还要求 vill=0 和 vm=1，接受四种 vta/vma 组合。非法配置通过异常路径处理，成功运算保留合同规定的向量 CSR。对目的宽度、合法域等赛题歧义，按内部合同公开说明，并保留 Q01～Q07 待官方澄清状态。

3 数据通路和两槽微架构

数据通路由 8 路有符号乘法、乘积寄存器、归约加法网络及结果槽构成。乘积为 16 位有符号数，归约在足够宽度下累加。



图：固定 0f 数据通路示意，身份随 P/R 槽推进。

P 槽保存 8 个乘积及对应控制信息，R 槽保存完成结果和完整身份。无阻塞时，旧 R 输出、旧 P 转入 R、新请求进入 P 可在同一拍发生。最早响应为接收后 2 拍，连续接受间隔为 1 拍。

H1 将结果状态保存宽度收窄到 32 位，输出处拼接 96 个零。ROB 标识、目的物理寄存器、向量写使能和性能信息随事务一起推进，反压期间保持待输出数据及身份。flush 分别匹配 P、R 的 ROB 标识，处理部分取消与同时取消。异常请求携带异常信息并关闭目的写使能。

实现路径包括 backend/fu/vector 中的算术模块、wrapper/VDotElastic.scala 及 VDotO2.scala，父级调度和时钟控制位于 backend/exu/ExeUnit.scala。实际浏览以固定 0f 提交的路径为准。

4 与 DIV 共用父级的处理

VFEX4 在 vdot 及整数/浮点 DIV 之间管理分派、占用和时钟。0f 修复匹配 DIV 取消之后保持状态未及时释放的问题。验证通过实际父级信号检查取消后的空闲时钟，并覆盖复位、两类 DIV、反压和请求切换。两槽占用信息用于保持正确互斥，控制信号以实际事务身份为依据。

5 功能验证

测试从独立数学模型推进到算术 RTL、FU、真实父级和全核差分。各层统计分别保存。

层级	主要覆盖	已有结果
模型/算术	22 组定向＋ 10000 组随机，完整 128 位	验证通过
FU/真实父级	反压、取消、复位、身份、异常及 DIV 交互	0f 原证据复用，4 ＋ 16 项负控

层级	主要覆盖	已有结果
全核	正负边界、寄存器别名、非法向量状态等	117 个不同用例，按原矩阵分片执行 124 次
总验收	原 13 项与补 1 项组合、负控及恢复	R5/G5 组合验证通过

下面列出便于评审阅读的定向预期值，完整执行证据见原测试归档。

输入	数学结果	目的低 32 位
[1,2,3,4,5,6,7,8] 与自身点积	204	0x000000cc
8 个 −1 与 8 个 1 点积	−8	0xfffffff8
8 个 −128 与 8 个 −128 点积	131072	0x00020000
8 个 −128 与 8 个 127 点积	−130048	0xfffe0400
8 个 0 与任意合法输入	0	0x00000000

所有行还需检查高 96 位为零。测试对源高半区和旧目的设置哨兵，以发现错误 lane 选择、目的高位保留和源/目的别名处理问题。

6 设计取舍与扩展

O2 以两槽容量提高独立吞吐，H1 降低结果寄存器开销，0f 完善 DIV 取消关钟行为。后续一拍 P4 候选经历局部验证和成本筛选，原版 6 项、唯一修订 10 项门槛未过，最终选择 0f。

参数扩展实验另行实现 signed INT16×8、64 位结果，完成 94 组定向和 10000 组随机验证。该证据说明算术与包装的参数化方法，生产实现的 ISA 域按 INT8 合同交付。

指令合同 • 稳定 FU 源码 • R5 验收矩阵 • 参数扩展